ACF и PACF вырожденных моделей

AR(4)

Рассмотрим вырожденный процесс AR(4)

$$y_t = a_0 + a_4 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Корни характеристического уравнения равны $\pm\sqrt[4]{a_4}, \pm i\sqrt[4]{a_4}$, поэтому условием слабой стационарности будет $|a_4| < 1$.

Найдем первые пять автокорреляций процесса[1].

1. $\gamma_1 = \mathrm{E}(y_t y_{t-1}) = a_4\,\mathrm{E}(y_{t-4} y_{t-1}) = a_4\gamma_3$;
2. $\gamma_2 = \mathrm{E}(y_t y_{t-2}) = a_4\,\mathrm{E}(y_{t-4} y_{t-2}) = a_4\gamma_2$, отсюда, очевидно, что так как $a_4 \neq 0$, то $\gamma_2 = 0$;
3. $\gamma_3 = \mathrm{E}(y_t y_{t-3}) = a_4\,\mathrm{E}(y_{t-4} y_{t-3}) = a_4\gamma_1$, откуда получим $\gamma_1 = a_4^2\gamma_1$, то есть $\gamma_1 = \gamma_3 = 0$;
4. $\gamma_4 = \mathrm{E}(y_t y_{t-4}) = a_4\,\mathrm{E}(y_{t-4}^2) = a_4\gamma_4$, то есть $\rho_4 = a_4$.

Аналогично можно показать, что $\rho_5 = \rho_6 = \rho_7 = 0$.

5. $\gamma_8 = \mathrm{E}(y_t y_{t-8}) = a_4\,\mathrm{E}(y_{t-4} y_{t-8}) = a_4\gamma_4$, или $\gamma_8 = a_4^2\gamma_0$, то есть $\rho_8 = a_4^2$;
6. $\gamma_{12} = a_4^3\gamma_0$, $\rho_{12} = a_4^3$.

То есть автокорреляции процесса экспоненциально затухают для $s = 4k, k \in \mathbb{N}$.

Перейдем к PACF.

1. $\varphi_{1,1} = \rho_1$ для любого слабостационарного процесса, то есть $\varphi_{1,1} = 0$;
2. Для поиска $\varphi_{2,2}$ отметим, что в знаменателе этой и последующих формул стоит определитель ковариационной матрицы, то есть положительное число. Поэтому в большинстве случаев нам будет достаточно рассмотреть числитель. В данном случае

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

[1] Считаем, что мы уже центрировали процесс и избавились от свободного члена.

3. Для $\varphi_{3,3}$ имеем

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

4. Для $\varphi_{4,4}$ имеем

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_3 \\ \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = a_4$$

   При этом в знаменателе будет стоять определитель единичной матрицы. То есть

$$\varphi_{4,4} = a_4$$

5. Для $\varphi_{5,5}$ имеем

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_3 \\ \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_4 \\ \rho_4 & \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_4 \\ a_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

   так как последний столбец равен четвертому, умноженному на a_4. Нетрудно убедиться, что это справедливо для всех $s > 4$.

MA(1)

Рассмотрим процесс MA(1)

$$y_t = -1 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$$

Найдем первые пять автокорреляций процесса[2]. Дисперсия процесса, очевидно, равна $\gamma_0 = 2\sigma_\varepsilon^2$.

1. $\gamma_1 = \mathrm{E}[(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} - \varepsilon_{t-2})] = -\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2 = -\sigma_\varepsilon^2$, то есть $\rho_1 = -\dfrac{1}{2}$.

2. $\gamma_2 = \mathrm{E}[(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} - \varepsilon_{t-3})] = 0$, то есть $\rho_2 = 0$. Аналогично для бóльших горизонтов.

[2] Считаем, что мы уже центрировали процесс и избавились от свободного члена.

Перейдем к частным автокорреляциям.

$$\varphi_{11} = \rho_1 = -\frac{1}{2},$$

$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = -\frac{1}{3},$$

$$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(-1)^4\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^2}{(-1)^2\frac{3}{4} + (-1)^3\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{-\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{4},$$

$$\varphi_{44} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(-1)^5\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^3}{(-1)^2\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} + (-1)^3\left(-\frac{1}{2}\right)\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{-\left(-\frac{1}{2}\right)^4}{\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)^2\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-\left(-\frac{1}{2}\right)^4}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\times\frac{3}{4}} = \frac{-\frac{1}{16}}{\frac{5}{16}} = -\frac{1}{5},$$

$$\varphi_{55} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{(-1)^6\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^4}{(-1)^2\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} + (-1)^3\left(-\frac{1}{2}\right)\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^5}{\frac{5}{16} - \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-\frac{1}{32}}{\frac{5}{16} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{1}{32}}{\frac{3}{16}} = -\frac{1}{6}.$$

Вообще, легко увидеть, что в числителе выражения для φ_{ss} стоит $-\left(\frac{1}{2}\right)^s$, а в знаменателе

$$D_s = D_{s-1} - \frac{1}{4} D_{s-2}.$$

Нетривиальное решение данного разностного уравнения имеет вид

$$D_s = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^s + C_2 s \left(\frac{1}{2}\right)^s,$$

константы которого находятся подстановкой вручную рассчитанных значений.

Итого имеем

$$D_s = (1+s)\left(\frac{1}{2}\right)^s,$$

то есть для нашей модели

$$\varphi_{ss} = -\frac{1}{1+s}.$$

Вырожденная MA(4)

Рассмотрим процесс MA(4)

$$y_t = -1 + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-4}$$

Найдем первые пять автокорреляций процесса[3]. Дисперсия процесса, очевидно, равна $\gamma_0 = 2\sigma_\varepsilon^2$.

1. $\gamma_1 = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-4})(\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-5})] = 0$, то есть $\rho_1 = 0$.
2. $\gamma_2 = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-4})(\varepsilon_{t-2} + \varepsilon_{t-6})] = 0$, то есть $\rho_2 = 0$.
3. $\gamma_3 = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-4})(\varepsilon_{t-3} + \varepsilon_{t-7})] = 0$, то есть $\rho_3 = 0$.

[3] Считаем, что мы уже центрировали процесс и избавились от свободного члена.

4. $\gamma_4 = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-4})(\varepsilon_{t-4} + \varepsilon_{t-8})] = \sigma_\varepsilon^2$, то есть $\rho_2 = \dfrac{1}{2}$.

Очевидно, что для бóльших горизонтов $\rho_s = 0$.

Перейдем к частным автокорреляциям.

$$\varphi_{11} = \rho_1 = 0,$$

$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{0}{1} = 0,$$

$$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{0}{1} = 0,$$

$$\varphi_{44} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{2},$$

$$\varphi_{55} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}} = 0.$$

$\varphi_{55} = 0$ так как в числителе стоит определитель матрицы, в которой *последний* столбец является *четвертым* столбцом, умноженным на $\dfrac{1}{2}$. Аналогично для φ_{66} и φ_{77}.

Рассмотрим φ_{88}:

ACF и PACF вырожденных моделей

$$\varphi_{88} = \left|\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & & \frac{1}{2} & & & \\ & 1 & & & & \frac{1}{2} & & \\ & & 1 & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & 1 & & & & \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} & & & & 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & & & 1 & & \\ & & \frac{1}{2} & & & & 1 & \\ & & & \frac{1}{2} & & & & 0 \end{array}\right| \Big/ \left|\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & & \frac{1}{2} & & & \\ & 1 & & & & \frac{1}{2} & & \\ & & 1 & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & 1 & & & & \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} & & & & 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & & & 1 & & \\ & & \frac{1}{2} & & & & 1 & \\ & & & \frac{1}{2} & & & & 1 \end{array}\right| = *$$

В числителе и знаменателе стоят матрицы, с которыми проще работать как с блочными

$$* = \left|\begin{array}{c|c} I_4 & \frac{1}{2}I_4 \\ \hline \frac{1}{2}I_4 & \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \end{array}\right| \Big/ \left|\begin{array}{c|c} I_4 & \frac{1}{2}I_4 \\ \hline \frac{1}{2}I_4 & I_4 \end{array}\right| = *$$

Для расчета этих определителей можно воспользоваться тем фактом, что если в матрице $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ блок A обратим, то $\det M = \det A \times \det(D - CA^{-1}B)$.

Таким образом

$$* = \frac{1 \times \det\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{4}I_4\right]}{1 \times \det\left[I_4 - \frac{1}{4}I_4\right]} = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^3\left(-\frac{1}{4}\right)}{\left(\frac{3}{4}\right)^4} = -\frac{1}{3}.$$

Для φ_{99}–$\varphi_{11,11}$ *последний* столбец является линейной комбинацией столбцов с номером $4k, k = 1, \ldots$.

Рассмотрим $\varphi_{12,12}$:

$$\tilde{N}_{12} = \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & 0 & & & \\ & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & 0 & & \\ & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & 0 & \\ & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & \\ & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & \\ & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & 0 & & & 0 \\ \hline & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & \\ & & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & \\ & & & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & \\ & & & & & & & \frac{1}{2} & & & & 0 \end{array}\right),$$

$$\tilde{D}_{12} = \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & & & & \\ & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & & & \\ & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & & \\ & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & & \\ \hline \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & & \\ & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & & \\ & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & & \frac{1}{2} \\ \hline & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & & \\ & & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & & \\ & & & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 & \\ & & & & & & & \frac{1}{2} & & & & 1 \end{array}\right),$$

$$\varphi_{12,12} = \frac{|\tilde{N}_{12}|}{|\tilde{D}_{12}|}.$$

Воспользовавшись формулой для определителя блочной матрицы, а также формулой Фробениуса для обратной блочной матрицы

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}BH^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BH^{-1} \\ -H^{-1}CA^{-1} & H^{-1} \end{pmatrix},$$

где $H = D - CA^{-1}B$, можно показать, что $\varphi_{12,12} = \dfrac{1}{4}$.

Общее решение

Обозначим частный коэффициент корреляции как $\varphi_{s,s} = \dfrac{\left|\tilde{N}_s\right|}{\left|\tilde{D}_s\right|}$. Относительно несложно увидеть, что матрица $\tilde{D}_s, s = 4k$ представима в виде $D_k \otimes I_4$, где D_k — матрица из знаменателя выражения для φ_{kk} для процесса MA(1) $y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$, I_4 — единичная матрица 4×4.

Так получается, что значения определителей $|D_k|$ и соответствующая им рекуррентная формула совпадают со значениями определителей для процесса $y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, то есть справедлив вывод о том, что $|D_k| = (1+k)\left(\frac{1}{2}\right)^k$.

Кроме того, блочная природа матрицы позволяет упростить некоторые расчеты:

$$\left|\tilde{D}_{4k}\right| = |D_k|^4 |I_4|^k = |D_k|^4,$$
$$\tilde{D}_{4k}^{-1} = D_k^{-1} \otimes I_4^{-1} = D_k^{-1} \otimes I_4.$$

Для произвольного $s = 4k$ матрица $\tilde{N}_s$ имеет вид

$$\tilde{N}_{4k} = \left(\begin{array}{ccccc|cccc} & & & & & 0 & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & & \frac{1}{2} \\ & & \tilde{D}_{4(k-1)} & & & & & \mathbf{0}_4 & \\ & & & & & & & \vdots & \\ & & & & & & & \mathbf{0}_4 & \\ & & & & & \frac{1}{2} & & & \\ & & & & & & \frac{1}{2} & & \\ & & & & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & & & & & & 0 \\ \hline & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ \mathbf{0}_4 & \mathbf{0}_4 & \cdots & \mathbf{0}_4 & \frac{1}{2}I_4 & & & 1 & \\ & & & & & & & & 0 \end{array}\right)$$

По приведенной выше формуле определителя блочной матрицы $\left(\frac{A \mid B}{C \mid D}\right)$ имеем

$$\left|\tilde{N}_{4k}\right| = \left|\tilde{D}_{4(k-1)}\right| \times \left|D - \underbrace{C\tilde{D}_{4(k-1)}^{-1}B}_{**}\right|$$

Рассмотрим второе слагаемое поподробнее.

$$
** = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_4 & \mathbf{0}_4 & \cdots & \mathbf{0}_4 & \frac{1}{2}I_4 \end{pmatrix} \tilde{D}^{-1}_{4(k-1)} \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \frac{1}{2} & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ & & \vdots & & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ \frac{1}{2} & & & & \\ & \frac{1}{2} & & & \\ & & \frac{1}{2} & & \\ & & & 0 & \end{pmatrix} =
$$

$$
= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \begin{pmatrix} \mathbf{0}_4 & \mathbf{0}_4 & \cdots & \mathbf{0}_4 & I_4 \end{pmatrix} \tilde{D}^{-1}_{4(k-1)} \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ & & \vdots & & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \end{pmatrix} =
$$

$$
= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes I_4 \big] \big[D^{-1}_{k-1} \otimes I_4 \big] \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ & & \vdots & & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \end{pmatrix} =
$$

$$
= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \big[\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} D^{-1}_{k-1} \big] \otimes \underbrace{[I_4 I_4]}_{I_4} \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ & & \vdots & & \\ & & \mathbf{0}_4 & & \\ 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \end{pmatrix} = *
$$

В данном выражении происходит следующее:

1. У матрицы D_{k-1}^{-1} отбрасываются все строки кроме последней, которая затем преобразуется в блочную строку произведением Кронеккера.
2. Первый блок последнего столбца берет нижнее правое значение, равное $\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1}$, из первого блока полученной строки и помещает его в нижний правый угол результата;
3. Последующие нулевые блоки не делают ничего, тем самым игнорируются соответствующие блоки строки;
4. Последний блок столбца берет соответствующие значения последнего блока строки, равные $\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,1}$, и помещает их на соответствующие места в результат.

Из сказанного выше понятно, что нам *не нужно* находить $\tilde{D}_{4(k-1)}^{-1}$; достаточно найти нижнее левое и правое значения у матрицы D_{k-1}^{-1}, что сильно упрощает задачу. Напомним, что по определению обратной матрицы

$$\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1} = M_{k-1,k-1}/|D_{k-1}|,$$
$$\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,1} = M_{1,k-1}/|D_{k-1}|,$$

где $M_{i,j}$ — алгебраическое дополнение элемента $\left[D_{k-1}\right]_{i,j}$.

Если построить матрицу D_{k-1}, то очевидно, что

$$M_{k-1,k-1} = |D_{k-2}| = (k-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{k-2}$$
$$M_{1,k-1} = (-1)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-2}$$

то есть

$$\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1} = \frac{(k-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{k-2}}{k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}} = \frac{2(k-1)}{k}$$
$$\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,1} = \frac{(-1)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-2}}{k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}} = \frac{2(-1)^k}{k}$$

Подставим эти значения в наши расчеты:

$$*=\left(\frac{1}{2}\right)^2\begin{pmatrix}\frac{2(k-1)}{k} & & & \\ & \frac{2(k-1)}{k} & & \\ & & \frac{2(k-1)}{k} & \\ & & & \frac{2(-1)^k}{k}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{k-1}{2k} & & & \\ & \frac{k-1}{2k} & & \\ & & \frac{k-1}{2k} & \\ & & & \frac{(-1)^k}{2k}\end{pmatrix}$$

$$\left|\tilde{N}_{4k}\right|=|D_{k-1}|^4\begin{vmatrix}\frac{k+1}{2k} & & & \\ & \frac{k+1}{2k} & & \\ & & \frac{k+1}{2k} & \\ & & & \frac{(-1)^{k+1}}{2k}\end{vmatrix}=$$

$$=\left[k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\right]^4\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{1}{k}\right)^4(k+1)^3(-1)^{k+1}=$$

$$=(-1)^{k+1}(k+1)^3\left(\frac{1}{2}\right)^{4k}$$

$$\left|\tilde{D}_{4k}\right|=|D_k|^4=\left[(k+1)\left(\frac{1}{2}\right)^k\right]^4$$

$$\varphi_{4k,4k}=\frac{(-1)^{k+1}(k+1)^3\left(\frac{1}{2}\right)^{4k}}{(k+1)^4\left(\frac{1}{2}\right)^{4k}}=\boxed{(-1)^{k+1}\frac{1}{k+1}}$$

Покажем теперь, что для $s\neq 4k$ выполняется $\left|\tilde{N}_s\right|=0$.

Имеем

$$\tilde{N}_{4(k-1)+1}=\left(\begin{array}{cccc|c}\multicolumn{4}{c|}{\multirow{4}{*}{$\tilde{D}_{4(k-1)}$}} & 0\\ & & & & 0\\ & & & & 0\\ & & & & \frac{1}{2}\\ \hline \mathbf{0}_{1\times4} & \mathbf{0}_{1\times4} & \cdots & \mathbf{0}_{1\times4} & \mathbf{0}_{4\times1}\\ & & & & \vdots\\ & & & & \mathbf{0}_{4\times1}\\ \hline \mathbf{0}_{1\times4} & \mathbf{0}_{1\times4} & \cdots & \mathbf{0}_{1\times4} & \mathbf{0}_{4\times1}\\ \hline \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$$

$$\tilde{N}_{4(k-1)+2} = \left(\begin{array}{ccccc|cc} & & \tilde{D}_{4(k-1)} & & & \begin{matrix}0&0\\0&0\\0&0\\0&\frac{1}{2}\end{matrix} \\ & & & & & \mathbf{0}_{4\times 2} \\ & & & & & \vdots \\ & & & & & \mathbf{0}_{4\times 2} \\ & & & & & \begin{matrix}\frac{1}{2}&0\\0&0\\0&0\\0&0\end{matrix} \\ \hline \mathbf{0}_{2\times 4} & \mathbf{0}_{2\times 4} & \cdots & \mathbf{0}_{2\times 4} & \begin{matrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&0\end{matrix} & \begin{matrix}1&0\\0&0\end{matrix} \end{array}\right)$$

$$\tilde{N}_{4(k-1)+3} = \left(\begin{array}{ccccc|ccc} & & \tilde{D}_{4(k-1)} & & & \begin{matrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{matrix} \\ & & & & & \mathbf{0}_{4\times 3} \\ & & & & & \vdots \\ & & & & & \mathbf{0}_{4\times 3} \\ & & & & & \begin{matrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&0\\0&0&0\end{matrix} \\ \hline & & & & \begin{matrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&\frac{1}{2}&0\end{matrix} & \begin{matrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{matrix} \\ \mathbf{0}_{3\times 4} & \mathbf{0}_{3\times 4} & \cdots & \mathbf{0}_{3\times 4} & & \end{array}\right)$$

По приведенной выше формуле определителя блочной матрицы $\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right)$ имеем

$$\left|\tilde{N}_s\right| = \left|\tilde{D}_{4(k-1)}\right| \times \left|D - C\tilde{D}^{-1}_{4(k-1)}B\right| = \left|\tilde{D}_{4(k-1)}\right| \times \left|D - C(D^{-1}_{k-1} \otimes I_4)B\right|$$

Рассмотрим слагаемое $C(D^{-1}_{k-1} \otimes I_4)B$:

1. Произведение $C(D^{-1}_{k-1} \otimes I_4)$ равно

$$C(D^{-1}_{k-1} \otimes I_4) = \frac{1}{2}\left[D^{-1}_{k-1}\right]_{k-1,\ldots} \otimes \begin{cases} \begin{pmatrix}1&0&0&0\end{pmatrix}, & s = 4(k-1)+1, \\ \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}, & s = 4(k-1)+2, \\ \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}, & s = 4(k-1)+3, \end{cases}$$

соответственно, где $\left[D^{-1}_{k-1}\right]_{k-1,\ldots}$ — последняя строка матрицы D^{-1}_{k-1}.

2. Произведение $C(D^{-1}_{k-1} \otimes I_4)B$ равно матрице

$$C(D_{k-1}^{-1} \otimes I_4)B = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \begin{cases} (0), & s = 4(k-1)+1, \\ \begin{pmatrix} \left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, & s = 4(k-1)+2, \\ \begin{pmatrix} \left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1} & 0 & 0 \\ 0 & \left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & s = 4(k-1)+3, \end{cases}$$

так как

1. последний блок матрицы B берет первые одно, два или три значения на главной диагонали последнего блока $C\tilde{D}_{4(k-1)}^{-1}$, равные $\left[D_{k-1}^{-1}\right]_{k-1,k-1}$ в силу применения произведения Кронеккера, умножает их на $\frac{1}{2}$ и помещает их на первые одно или два места на главной диагонали ответа (кроме случая $s = 4(k-1)+1$, где последний блок матрицы B есть нулевой столбец),
2. а первый блок матрицы B берет четвертое значение из последней строки $C\tilde{D}_{4(k-1)}^{-1}$, равное 0, и помещает его на последнее место главной диагонали.

Таким образом $D - C(D_{k-1}^{-1} \otimes I_4)B$ представляет собой матрицу, у которая либо равна 0, либо у которой в последних строке и столбце стоят одни нули, то есть вырожденную. Поэтому $\left|D - C(D_{k-1}^{-1} \otimes I_4)B\right| = 0$, что влечет $\left|\tilde{N}_s\right| = 0$.